



**Politecnico
di Torino**

***Corso di laurea in
Ingegneria Energetica e Nucleare***

PROVA FINALE DI LAUREA TRIENNALE
***ANALISI DELLE PERDITE TERMICHE IN UNO SCAMBIATORE DI
CALORE A BAIONETTA PER REATTORE NUCLEARE DI IV
GENERAZIONE***

Relatori:

Prof. Roberto Bonifetto

Prof. Giuseppe Francesco Nallo

Candidato:

Fabio Geraci

Indice

	1
INTRODUZIONE	3
DESCRIZIONE DEL MODELLO	3
GEOMETRIA DELLO SCAMBIATORE	3
GEOMETRIA DELL'ISOLANTE	5
PROPRIETÀ DEI MATERIALI	5
<i>AISI 316/316L</i>	6
<i>Pyrogel XT-E</i>	7
<i>Elio</i>	7
<i>Aria esterna</i>	8
RISOLUZIONE NUMERICA	9
MODELLO 1	10
<i>Studio di convergenza spaziale</i>	12
MODELLO 2	13
SOLUZIONE NUMERICA	16
CONCLUSIONI	18
BIBLIOGRAFIA	19
APPENDICE	19

Introduzione

Lo scambiatore a baionetta su cui verrà svolta l'analisi termica è un componente di un reattore di IV generazione raffreddato a piombo liquido. Il componente in esame, a contatto con il fluido termovettore, servirà ad asportare il calore generato dal decadimento radioattivo dei prodotti di fissione dopo lo spegnimento del reattore.

Verranno svolte delle analisi sperimentali su un modello in scala ridotta per valutare come evolve nel tempo la potenza dissipata e soprattutto per quantificare quale frazione di questa potenza sarà dissipata dallo scambiatore.

Il campione preso in esame [1] è costituito da due baionette di acciaio AISI 316 immerse in una matrice di Pyrogel XT-E, un isolante ad alto rendimento termico studiato per ridurre al minimo le perdite di calore in presenza di alte temperature, utilizzando piccoli spessori. Infine, il flusso di calore sarà simulato tramite delle resistenze elettriche avvolte attorno alle superfici più esterne dei due scambiatori.

L'analisi svolta consiste nella risoluzione numerica del transitorio di temperatura tramite un modello monodimensionale, con l'utilizzo del software MatLab. Nello specifico sono stati studiati due casi legati tra loro per simulare nel modo più affidabile possibile l'evento fisico reale. Il "modello 1" analizza solo l'isolante in un problema stazionario mentre il "modello 2" rappresenta un transitorio del sistema accoppiato baionetta + isolante. Quest'ultimo è un transitorio sperimentale di raffreddamento in cui si ha una temperatura iniziale della baionetta di 630 °C, mentre quella dell'isolante è ricavata dal modello precedente; infatti, il funzionamento del componente reale è totalmente diverso. Questa analisi è volta solo a determinare la potenza dispersa attraverso l'isolante del campione.

Descrizione del modello

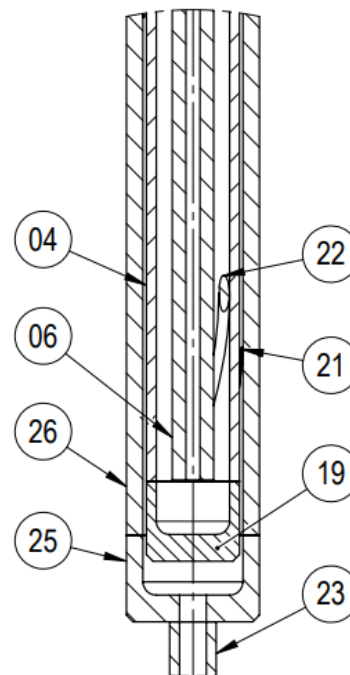
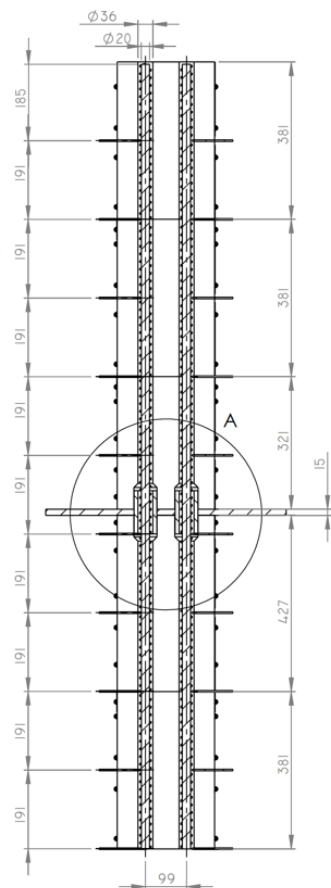
Geometria dello scambiatore

Ogni singolo scambiatore a baionetta ha una forma cilindrica, con una lunghezza complessiva L (Figura 1), calcolata come segue:

$$L = 185 \text{ mm} + 191 \text{ mm} * 9 = 1904 \text{ mm}$$

L'isolante avvolto esternamente porta il campione a una lunghezza complessiva:

$$L_{is} = 1906 \text{ mm}$$



Nello specifico lo scambiatore è composto da tre corpi cilindri concentrici di cui quello più interno e quello intermedio connessi tra loro (Figura 2). All'interno di questi ultimi scorre acqua con funzione di refrigerante, discende dal tubo centrale e risale dalla zona anulare compresa tra i due tubi. Nello spessore tra il cilindro intermedio e quello più esterno è presente dell'elio stagnante in pressione con funzione di segnalatore di perdite (in presenza di perdite si avrebbe una diminuzione della pressione di quest'ultimo). Per semplificarne la distinzione sono stati numerati i tre tubi dal più interno al più esterno, come descritto nella Tabella 1.

Nr. tubo	Nr. in Figura 2	D. interno [mm]	D. esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale
1	06	2.1	6.2	2.05	AISI 316L
2	04	11	14	1.5	AISI 316
3	26	15	20	2.5	AISI 316

Tabella 1: Specifiche dei tubi concentrici dello scambiatore [1]

Il condotto più esterno viene considerato in perfetto contatto con l'isolante, ne consegue che tra la sua superficie laterale e il Pyrogel avrà uno scambio termico puramente conduttivo. Inoltre, lo studio viene svolto sul transitorio di raffreddamento in assenza di fluido refrigerante, cioè quando

non si ha né generazione né asportazione di calore (corrente nulla all'interno delle resistenze elettriche, assenza di acqua nei due cilindri interni).

Nel campione in esame, le resistenze elettriche, necessarie a raggiungere le condizioni iniziali desiderate, sono distribuite uniformemente lungo tutta la superficie laterale del tubo 3:

$$S_{lat_sc} = \pi * D_{3,ex} * L = \pi * 20 \text{ mm} * 1904 \text{ mm} = 1196.32 \text{ cm}^2$$

Inoltre, è stato calcolato il rapporto tra la lunghezza totale dello scambiatore e il diametro maggiore $D_{3,ex}$:

$$\frac{D_{3,ex}}{L} = 0.01$$

Queste condizioni ci permettono di considerare valido uno studio monodimensionale radiale, se si considera la singola baionetta, in quanto la temperatura lungo l'asse del cilindro sarà uniforme, la dispersione di calore dalle due basi sarà trascurabile ($L \gg D$) ed è presente una simmetria assiale dovuta alla forma cilindrica.

Geometria dell'isolante

Il materiale isolante è presente solamente nel campione, in quanto l'obiettivo è studiare il comportamento della baionetta. Come detto in precedenza, il Pyrogel circonda due scambiatori assumendo una geometria che vista in sezione trasversale può essere descritta come un'asola, cioè un rettangolo centrale ($99 * 136$) mm^2 e due semicerchi laterali di raggio 68 mm (Figura 3). Inoltre, anche considerando l'isolante, la condizione $L_{is} \gg D_{is}$ è confermata:

$$\frac{D_{is}}{L_{is}} = 0.07$$

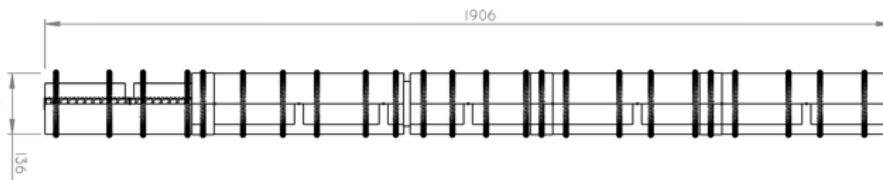


Figura 3: Vista laterale del campione [1]

Proprietà dei materiali

Le proprietà dei materiali di cui si necessita conoscere il valore sono: il calore specifico c_p , la densità di massa ρ e la conducibilità termica k . Per svolgere un'analisi il più accurata possibile, di alcune di queste proprietà si è considerata la loro dipendenza dalla temperatura.

I dati delle proprietà dipendenti dalla temperatura si conoscono solo per valori discreti di temperatura; quindi, per ognuna di esse si è costruita una funzione interpolante cubica in grado di definire i valori per ogni temperatura necessaria.

AISI 316/316L

Le proprietà dell'acciaio AISI 316 sono riportate nella Tabella 2 e vengono considerate uguali a quelle di AISI 316L[2].

T [K]	k [W / m K]	c_p [J/kg K]	ρ [kg/m ³]
300	13.4	468	8238
400	15.2	504	
600	18.3	550	
800	21.3	576	
1000	24.2	602	

Tabella 2: Proprietà AISI 316 [2]

Qui di seguito, sono riportati i grafici di conducibilità termica (Figura 4) e calore specifico (Figura 5) in funzione della temperatura.

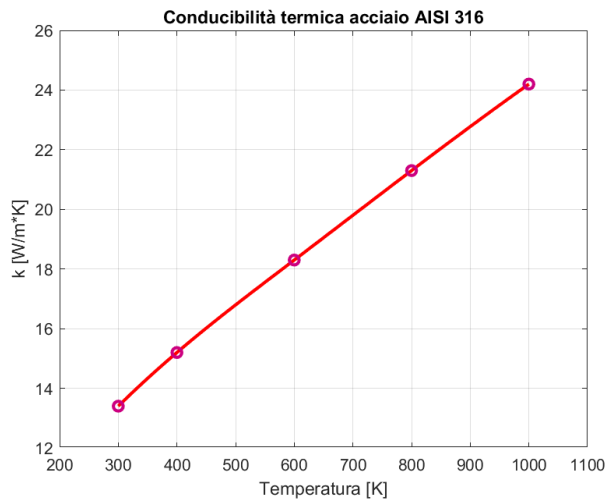


Figura 4: Conducibilità termica AISI 316 in funzione della temperatura

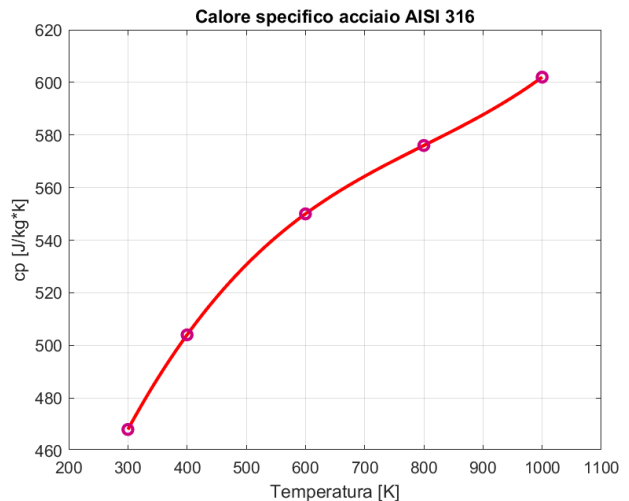


Figura 5: Calore specifico AISI 316 in funzione della temperatura

Pyrogel XT-E

Le proprietà del Pyrogel XT-E sono riportate in Tabella 3 secondo i dati del produttore [3]

T [°C]	k [W/m K]	ρ [kg/m ³]	c_p [J/kg K]
0	0.020	200,23	2300
100	0.023		
200	0.028		
300	0.035		
400	0.046		
500	0.064		
600	0.089		

Tabella 3: Proprietà Pyrogel XT-E

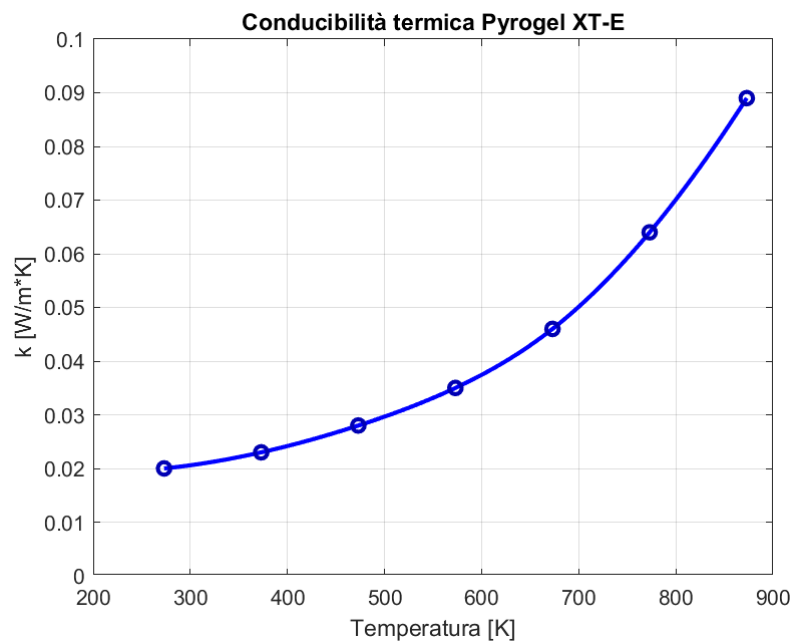


Figura 6: Conducibilità termica Pyrogel XT-E in funzione della temperatura

Elio

Le proprietà dell'elio, essendo un gas, possono variare significativamente con la pressione. Nel nostro caso studio, come nel componente industriale, l'elio stagnante sarà a 10 barg. Per ricavare il valore di densità e conducibilità termica, a quella data pressione, sono state usate delle funzioni MatLab create appositamente [1]. Invece, il calore specifico viene considerato costante nell'intervallo di temperatura di nostro interesse e non varia in maniera rilevante rispetto al valore a 1 atm:

$$c_p = 5193 \frac{J}{kg \cdot K}$$

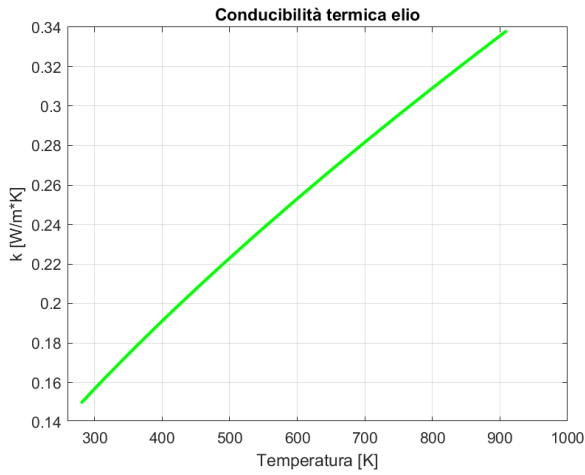


Figura 7: Conducibilità He in funzione della temperatura

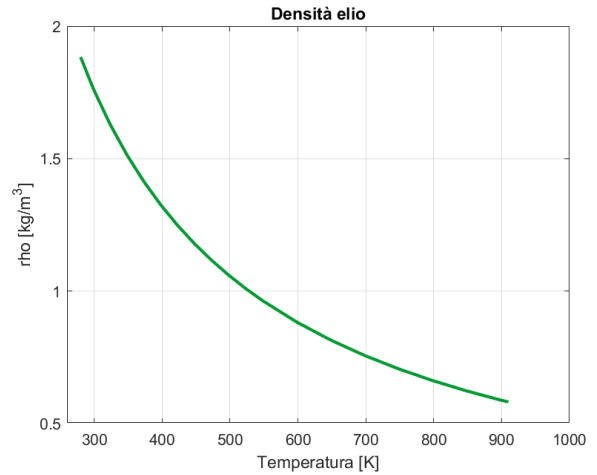


Figura 8: Densità massica He in funzione della temperatura

Aria esterna

Al fine di calcolare il coefficiente di scambio convettivo tra aria esterna e isolante è necessario conoscere le proprietà dell'aria esterna correlate ai numeri adimensionali caratteristici della convezione naturale; in particolare, come sarà spiegato in seguito, il nostro caso studio è rappresentato da una convezione naturale con un cilindro verticale isoterma.

Per le proprietà riportate in Tabella 4 si assume l'aria a 20 °C e 1 atm.

T = 293.15 K p = 1 atm	k [W / m K]	c_p [J / kg K]	ρ [kg / m ³]	μ [Pa · s]	ν [m ² / s]	α [m ² / s]
	0.0259	1006	1.2043	$18.2 \cdot 10^{-6}$	$15.1 \cdot 10^{-6}$	$2.14 \cdot 10^{-5}$

Tabella 4 : Proprietà aria esterna.[4]

Per determinare il numero di Nusselt medio, da cui ricavare il coefficiente di scambio convettivo medio, serve conoscere il numero di Rayleigh che a sua volta è funzione del numero di Prandtl e di Grashof.

Di seguito sono riportati i singoli passaggi per sfruttare la seguente correlazione [5]:

$$\text{For } 10^7 \leq Gr_L Pr \leq 10^9,$$

$$Nu_L = 0.67(Gr_L Pr)^{1/4}$$

$$\text{and for } 10^9 \leq Gr_L Pr \leq 10^{11},$$

$$Nu_L = 0.0782(Gr_L Pr)^{0.357}$$

$$1) \quad Pr = \frac{cp^*\mu}{k} = \frac{\nu}{\alpha}$$

$$2) \quad Gr_L = \frac{g\beta(T_s - T_{air})L^3}{\nu^2}$$

$$3) \quad \beta = \frac{1}{T_{air}} = 3.41 \cdot 10^{-3} \frac{1}{K} \quad \text{l'aria in queste condizioni si comporta come un gas ideale}$$

$$4) \quad Ra_L = \frac{g\beta(T_s - T_{air})L^3}{\nu\alpha}$$

Trovata la correlazione adatta (dipende dalla temperatura della superficie), si ricava h dalla formula inversa del numero di Nusselt

$$5) \quad h = k \frac{Nu_L}{L}$$

Risoluzione numerica

Il campione su cui verranno svolti gli esperimenti, come descritto sopra, ha una geometria particolare, non descrivibile né come un cilindro né come un parallelepipedo. Inoltre, immersi nell'isolante sono presenti due scambiatori, entrambi precedentemente riscaldati; tutto ciò rende un'analisi numerica dell'intero pezzo complessa da effettuare, in particolare la discretizzazione della geometria del componente.

Si può, comunque, affermare che il campione abbia una simmetria rispetto al suo asse longitudinale (Figura 1). Nonostante questa semplificazione, la geometria vista in sezione rimane sempre l'unione di un semicerchio e di un rettangolo.

Analizzando la geometria appena descritta, si noti che l'isolante non è distribuito in modo uniforme attorno alla baionetta. Per quantificare questa differenza è stata calcolata la semi-sezione e il semi-volume dell'isolante rispetto all'asse dello scambiatore.

Viene nominato con il pedice "cil" il lato cilindrico, con "par" il lato parallelepipedo:

$$A_{cil} = \frac{\pi}{2}(68^2 - 10^2) = 7106.3 \text{ mm}^2$$

$$V_{cil} = A_{cil} * L_{is} = (7106.3 * 1906) = 13544.6 \text{ cm}^3$$

$$A_{par} = (49.5 * 136) - \pi * \frac{10^2}{2} = 6574.9 \text{ mm}^2$$

$$V_{par} = A_{par} * L_{is} = 12531.8 \text{ cm}^3$$

Il Pyrogel XT-E ha un'elevata capacità termica, quindi avere più o meno materiale da un lato influenza la distribuzione di calore e quindi il profilo di temperatura che risulterebbe non simmetrico rispetto all'asse del cilindro.

Dal rapporto tra le due semi-sezioni $\frac{A_{par}}{A_{cil}} = 0.93$ si può affermare in prima approssimazione che la differenza di materiale tra i due lati non andrà a influenzare in modo significativo il risultato finale. È, comunque, necessario confrontare il risultato con quello ottenuto sperimentalmente.

Tutto ciò non è, comunque, sufficiente per affermare che la geometria sia assial-simmetrica, in quanto le condizioni al contorno considerando il sistema scambiatore + isolante non sono simmetriche. È presente scambio convettivo tra isolante e aria nella zona semicilindrica, mentre, nella sezione passante per l'asse longitudinale si ha condizione di adiabaticità dovuta alla simmetria.

In conclusione, non si può affermare che uno studio assial-simmetrico possa essere considerato esaustivo per la descrizione dell'intero sistema, nonostante ciò, il seguente studio è stato svolto concentrandosi solamente sulla sezione semicilindrica, con l'obiettivo di studiare l'andamento radiale della temperatura in quella specifica zona del campione.

Modello 1

Nel primo caso analizzato si è posta l'attenzione sulla distribuzione di calore nella sola corona semicircolare di isolante. Questa viene ipotizzata in perfetto contatto con la parete esterna dello scambiatore; quindi, non viene valutata la presenza dello spazio anulare di 8 mm, necessario visto l'uso delle resistenze elettriche.

Le dimensioni che servono per descrivere il problema sono:

R4 (raggio interno) [mm]	R5 (raggio esterno) [mm]	Spessore [mm]
10	68	58

Il modello studiato è un sistema stazionario 1-D radiale non lineare, in assenza di generazione di calore interno, infatti, si ipotizza il preriscaldamento fino a 630°C di tutto lo scambiatore ma non dell'isolante. Proprio per questo motivo viene svolta questa analisi prima dello studio del transitorio del sistema isolante + scambiatore, perché nel “modello 2” sarà necessaria una condizione iniziale di temperatura per lo spessore di isolante che sarà proprio la soluzione del seguente modello.

Vista la non linearità dell'equazione, è stato sfruttato un processo iterativo (iterazione di punto fisso) per calcolare di volta in volta la k_{pyr} e il coefficiente di scambio convettivo con l'aria esterna h e arrivare, infine, al profilo di temperatura finale.

L'equazione di conservazione del calore che descrive il “modello 1” è la seguente.

$$\nabla(k(T) \nabla T) = 0$$

Esplicitando le coordinate cilindriche e la simmetria assiale:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(k(T) r \frac{dT}{dr} \right) = 0$$

Da cui:

$$\frac{dk(T)}{dr} \frac{dT}{dr} + \frac{k(T)}{r} \frac{dT}{dr} + k(T) \frac{d^2T}{dr^2} = 0$$

Viene sfruttato il metodo delle differenze finite per implementare lo script su MatLab.

Per chiarezza dei passaggi viene specificato che:

- k è la conducibilità dell'isolante
- i rappresenta l'indice del nodo nella discretizzazione spaziale
- j rappresenta l'indice di k alla temperatura T_i

La discretizzazione porta alla seguente equazione:

$$\frac{k_{j+1} - k_{j-1}}{T_{i+1} - T_{i-1}} \left(\frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta r} \right)^2 + \frac{k_j}{r_i} \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta r} + k_j \left(\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta r^2} \right) = 0$$

L'equazione finale sarà:

$$\left[-\frac{k_{j+1} - k_{j-1}}{4} + k_j \left(1 - \frac{\Delta r}{2r_i} \right) \right] T_{i-1} + [-2k_j] T_i + \left[\frac{k_{j+1} - k_{j-1}}{4} + k_j \left(1 + \frac{\Delta r}{2r_i} \right) \right] T_{i+1} = 0$$

Condizioni al contorno:

$Nodo_{i=1}$ indica l'inizio della zona in cui è presente l'isolante ($r = R_4$); rappresenta l'interfaccia con il cilindro d'acciaio, quindi impongo una condizione di Dirichlet:

$$T_1 = 630 \text{ } ^\circ\text{C} = 903.15 \text{ } K$$

$Nodo_{i=end}$ indica la superficie esterna a contatto con l'aria ($r = R_5$). Impongo una condizione di Robin di scambio di calore convettivo:

$$\begin{aligned} -k \frac{dT}{dr} &= h (T - T_{air}) \\ -k_{end} \frac{T_{end} - T_{end-1}}{\Delta r} &= h (T_{end} - T_{air}) \\ \left(1 + \frac{h \Delta r}{k_{end}} \right) T_{end} - T_{end-1} &= \frac{h \Delta r}{k_{end}} T_{air} \end{aligned}$$

Come si nota dalla Figura 9, l'andamento della temperatura è di tipo logaritmico, come ci si aspetta usando le coordinate cilindriche.

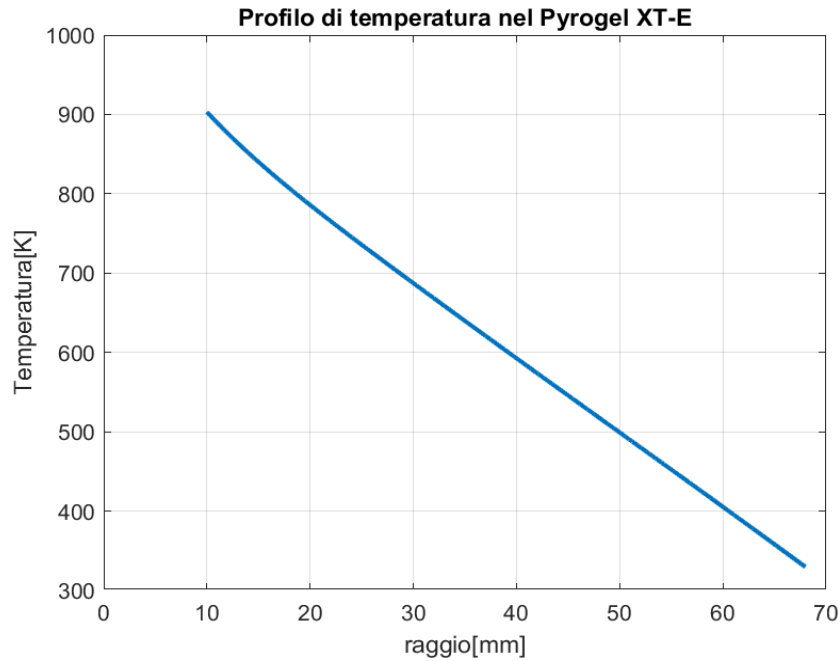


Figura 9 : Profilo di temperatura Modello 1

È stata verificata anche la conservazione dell'energia mediante il calcolo della potenza in entrata e in uscita dall'isolante che risulta uguale con valore:

$$P_{in} = k \frac{T_1 - T_2}{\Delta r} \pi R_4 L_{is} = 83 \text{ W}$$

$$P_{out} = h (T_{end} - T_{air}) \pi R_5 L_{is} = 83 \text{ W}$$

Studio di convergenza spaziale

Nel seguente studio viene variato il passo Δr verificando se, al ridursi del passo, l'ordine di convergenza dell'errore relativo dovuto alla discretizzazione e all'iterazione diminuisce con l'ordine di convergenza atteso (diagramma in scala loglog) rispetto a una soluzione di riferimento. Non avendo una soluzione analitica del problema, si considera come soluzione di riferimento quella con la discretizzazione più fine, cioè con un $\Delta r = 1e - 5$.

Avendo discretizzato le derivate dell'equazione con le differenze finite centrate ci si aspetta un ordine di convergenza 2. Bisogna, però, far attenzione alle condizioni al contorno imposte; in questo caso la condizione di Dirichlet nel nodo interno non influisce, mentre nella condizione di Robin all'esterno vengono sfruttate le differenze finite all'indietro. Queste hanno un ordine di convergenza 1 e anche la presenza di una sola condizione di questo tipo può portare tutta la soluzione a convergere con quel grado. Nel seguente studio, infatti, la convergenza finale non è esattamente di ordine due, come si vede dalla Figura 10.

È stato scelto $\Delta r = 2e - 5$ come passo da usare nella risoluzione del problema poiché è il primo valore più piccolo sopra il limite superiore dell'errore di arrotondamento (uso di numeri floating point), cosicché quest'altro tipo di errore non andasse a influenzare la soluzione finale.

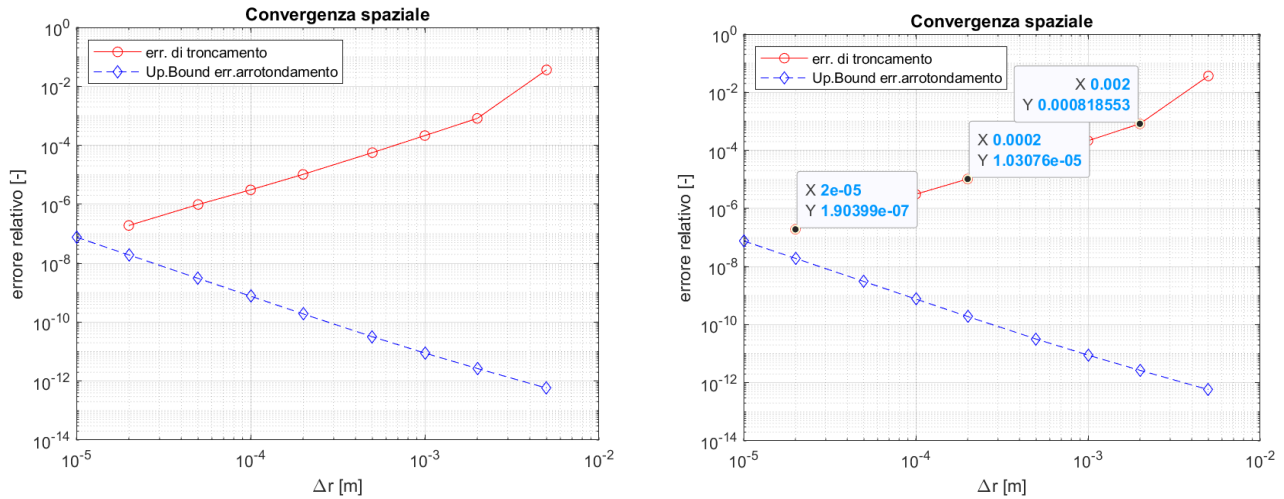


Figura 10: Convergenza spaziale

Modello 2

Nel seguente caso studio, il sistema analizzato è composto dalla sezione semicircolare della baionetta e dalla successiva sezione di isolante. Muovendosi radialmente dall'interno verso l'esterno, il primo cilindro di acciaio studiato, è il numero 2 (Tabella 1). Si è considerata la presenza dei diversi materiali (acciaio-elio-acciaio-isolante) e la dipendenza dalla temperatura delle loro proprietà termofisiche.

R1 [mm]	R2 [mm]	R3 [mm]	R4 [mm]	R5 [mm]
5.5	7	7.5	10	68

Raggio interno	Raggio esterno	Materiale
R1	R2	AISI 316
R2	R3	He
R3	R4	AISI 316
R4	R5	Pyrogel XT-E

Tabella 5: Suddivisione dei materiali rispetto al raggio

Il modello studiato è un sistema transitorio 1D-radiale non lineare. Come descritto già nel modello precedente, non è presente generazione di calore interna. La condizione di partenza del transitorio è una temperatura uniforme nella baionetta pari a 630 °C e la distribuzione di temperatura trovata nel “modello” 1 per l'isolante.

$$T_0 = [T_{630^{\circ}C}; T_{mod1}]$$

L'equazione di conservazione del calore è la seguente:

$$\rho(T) c_p(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla(k(T) \nabla(T))$$

Esplicitando le coordinate cilindriche e la simmetria assiale:

$$\rho(T) c_p(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(k(T) r \frac{dT}{dr} \right)$$

La presenza di coefficienti non costanti viene aggirata con il metodo dei “Frozen coefficient”. La temperatura calcolata all'iterazione nel tempo precedente è usata per valutare le proprietà dipendenti da essa. Questo metodo può portare a una maggiore inesattezza dei dati ma il costo computazionale viene ridotto.

Per discretizzare nel tempo si applica il metodo di Eulero implicito, cioè, vengono calcolate le derivate nello spazio, con le differenze finite, considerando la temperatura incognita all'istante di tempo $t + \Delta t$

Applicando la discretizzazione sia nello spazio che nel tempo e sapendo che $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ è la diffusività termica:

$$\frac{T_i^{m+1} - T_i^m}{\Delta t} = \alpha^m \left(\frac{1}{r_i} \left(\frac{T_{i+1}^{m+1} - T_{i-1}^{m+1}}{2 \Delta r} \right) + \frac{T_{i+1}^{m+1} - 2T_i^{m+1} + T_{i-1}^{m+1}}{\Delta r^2} \right)$$

Dove:

- i rappresenta l'indice del nodo nella discretizzazione spaziale
- m rappresenta l'indice nella discretizzazione temporale
- $a = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta r^2}$

$$-a \left(1 - \frac{\Delta r}{2 r_i} \right) T_{i-1}^{m+1} + (1 + 2a) T_i^{m+1} - a \left(1 + \frac{\Delta r}{2 r_i} \right) T_{i+1}^{m+1} = T_i^m$$

Condizioni al contorno:

$Nodo_{i=1}$ rappresenta la superficie più interna del cilindro da cui inizia l'analisi ($r = R1$), in questo punto viene imposta una condizione di adiabaticità (Neumann omogeneo) dovuta all'ipotesi di simmetria assiale:

$$-k \frac{dT}{dr} = 0$$

$$T_1^{m+1} - T_2^{m+1} = 0$$

$Nodo_{i=end}$ come nel modello precedente, impongono una condizione di scambio convettivo tra isolante e aria esterna:

$$-k \frac{dT}{dr} = h(T - T_{air})$$

$$-k \frac{(T_{end}^{m+1} - T_{end-1}^{m+1})}{\Delta r} = h(T_{end}^{m+1} - T_{air})$$

$$T_{end}^{m+1} \left(1 + \frac{h \Delta r}{k_{pyr}}\right) - T_{end-1}^{m+1} = \frac{h \Delta r}{k_{pyr}} T_{air}$$

In questo modello, per la presenza dei diversi materiali, si devono imporre anche delle condizioni all'interfaccia; in particolare è stata imposta la continuità del flusso:

Interfaccia (r = R2): AISI 316 - He

$$-k_{steel} \frac{dT}{dr} = -k_{He} \frac{dT}{dr}$$

$$k_{steel} \frac{(T_i^{m+1} - T_{i-1}^{m+1})}{\Delta r} = k_{He} \frac{(T_{i+1}^{m+1} - T_i^{m+1})}{\Delta r}$$

$$-\frac{k_{steel}}{k_{He}} T_{i-1}^{m+1} + \left(\frac{k_{steel}}{k_{He}} + 1\right) T_i^{m+1} - T_{i+1}^{m+1} = 0$$

Interfaccia (r = R3): He – AISI 316

$$-k_{He} \frac{dT}{dr} = -k_{steel} \frac{dT}{dr}$$

$$k_{He} \frac{(T_i^{m+1} - T_{i-1}^{m+1})}{\Delta r} = k_{steel} \frac{(T_{i+1}^{m+1} - T_i^{m+1})}{\Delta r}$$

$$-\frac{k_{He}}{k_{steel}} T_{i-1}^{m+1} + \left(\frac{k_{He}}{k_{steel}} + 1\right) T_i^{m+1} - T_{i+1}^{m+1} = 0$$

Interfaccia (r = R4): AISI 316 – Pyrogel XT-E

Nota: Avendo uno spessore complessivo della baionetta molto inferiore rispetto allo spessore dell'isolante ($t_{baionetta} = 4.5 \text{ mm}$; $t_{isolante} = 58 \text{ mm}$), per discretizzare lo spessore dello scambiatore si è usato un Δr di un ordine di grandezza più piccolo rispetto all'isolante.

$$\Delta r_1 = 2e - 6 \text{ m}$$

$$\Delta r_2 = 2e - 5 \text{ m}$$

$$-k_{steel} \frac{dT}{dr} = -k_{pyr} \frac{dT}{dr}$$

$$k_{steel} \frac{(T_i^{m+1} - T_{i-1}^{m+1})}{\Delta r_1} = k_{pyr} \frac{(T_{i+1}^{m+1} - T_i^{m+1})}{\Delta r_2}$$

$$-\left(\frac{k_{steel}}{k_{pyr}} \cdot \frac{\Delta r_2}{\Delta r_1}\right) T_{i-1}^{m+1} + \left(\frac{k_{steel}}{k_{pyr}} \cdot \frac{\Delta r_2}{\Delta r_1} + 1\right) T_i^{m+1} - T_{i+1}^{m+1} = 0$$

Soluzione numerica

Il profilo di temperatura del modello 2 si sviluppa durante il transitorio come viene mostrato in Figura 11. La temperatura stazionaria viene raggiunta dopo circa 34 ore e la lentezza del transitorio è dovuta alla bassa conducibilità termica del Pyrogel XT-E e al basso coefficiente di scambio convettivo, che diminuisce come mostrato in Figura 14.

La durata del transitorio ha portato a scegliere un intervallo Δt di 60 secondi perché usare dei Δt troppo piccoli porterebbe ad una variazione della temperatura troppo lenta. La conseguenza sarebbe l'arresto delle iterazioni, dovuto al fatto di generare degli errori relativi inferiori alla tolleranza inserita nel ciclo "while"; mentre diminuire quest'ultima aumenterebbe le iterazioni fino a valori non gestibili.

Nella Figura 12 viene visualizzata la temperatura finale della sola baionetta per distinguere la variazione dei materiali lungo il raggio; infatti, si nota come nella zona in cui è presente l'elio stagnante (7/7.5 mm) si ha una maggiore pendenza della curva rispetto all'acciaio, il quale si trova agli estremi. Questo è dovuto al fatto che la diffusività termica dell'elio è di un ordine di grandezza più elevata rispetto a quella dell'acciaio. La variazione di temperatura, però, risulta valutabile solo dalla 3 cifra decimale, quindi, nella pratica la si può considerare uniforme lungo tutti i tre strati.

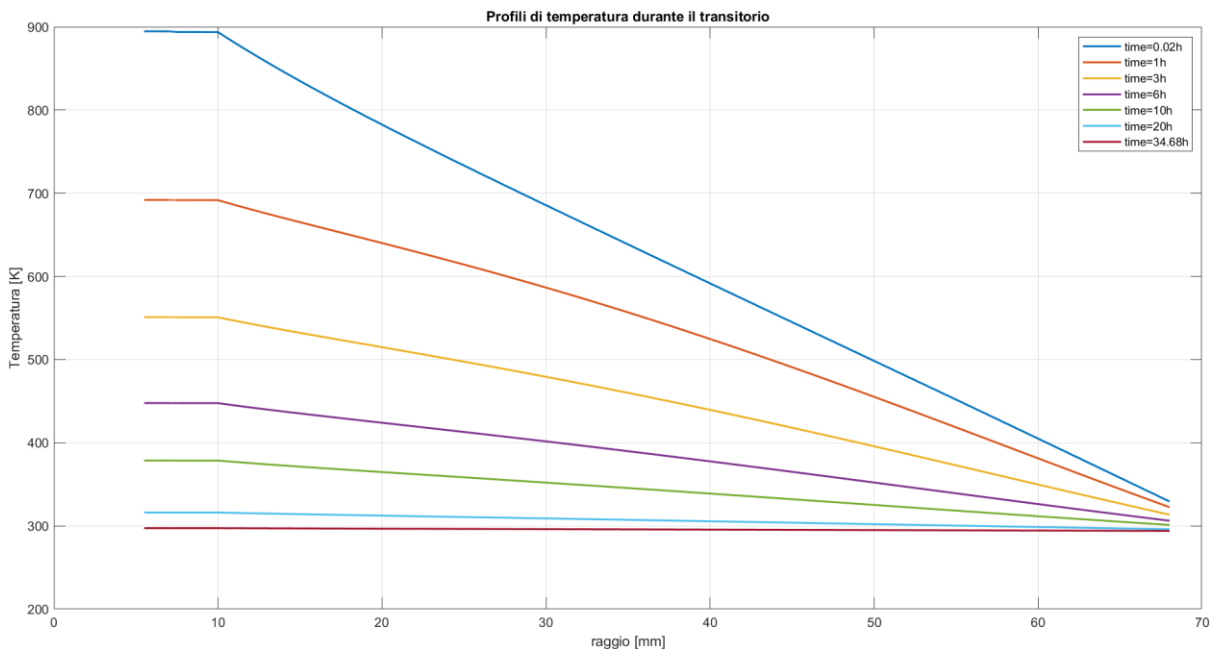


Figura 11: Profili di temperatura a diversi istanti di tempo

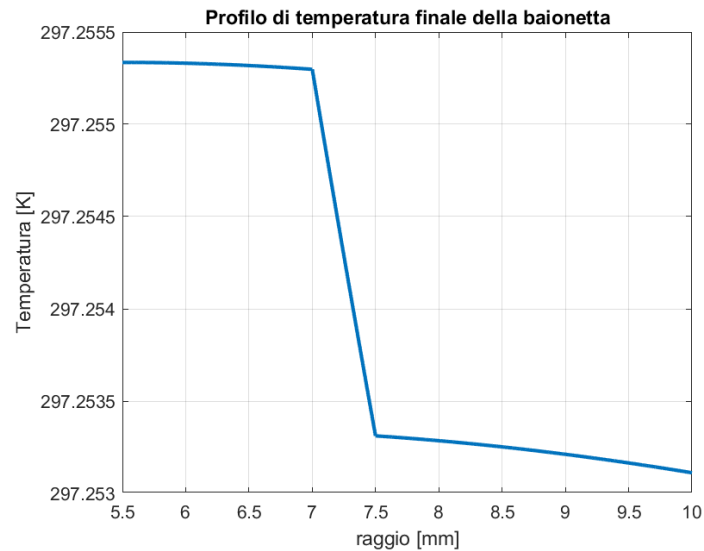
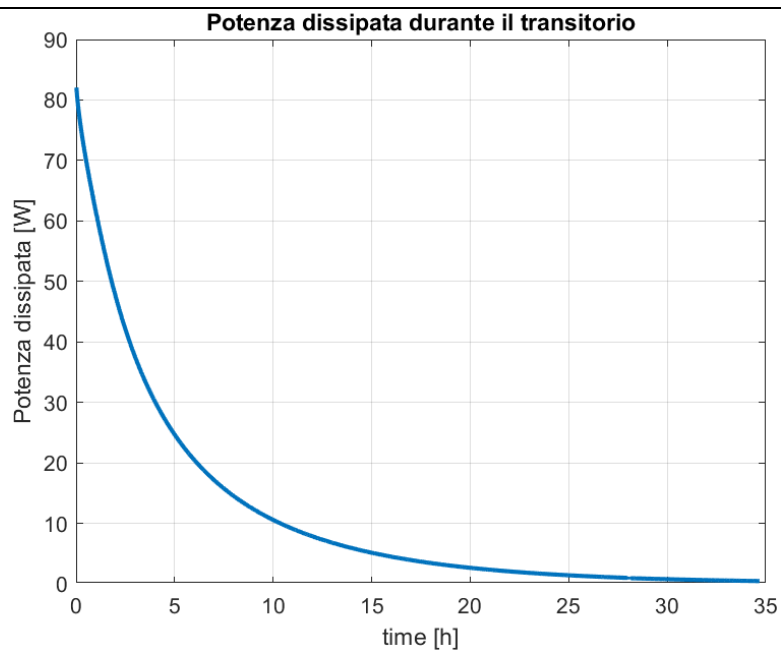


Figura 12: Profilo di temperatura finale della baionetta

Lo sviluppo della potenza dissipata (Figura 13) inizia con un valore di 82 W e dopo 10 ore diventa $\frac{1}{8}$ del valore iniziale. Mentre, osservando il valore finale della potenza dissipata, questo non è esattamente zero come ci si aspetterebbe. Ciò era ipotizzabile guardando l'ultimo profilo di temperatura del transitorio (Figura 11); infatti, questo ha una lieve pendenza dovuta a una differenza di temperatura residua:

$$\Delta T = T_1 - T_{end} = 3.3 \text{ K}.$$

Con una risoluzione numerica, raggiungere un valore di potenza finale inferiore, richiederebbe un numero di iterazioni temporali più elevato, senza portare nessun reale vantaggio a livello sperimentale.



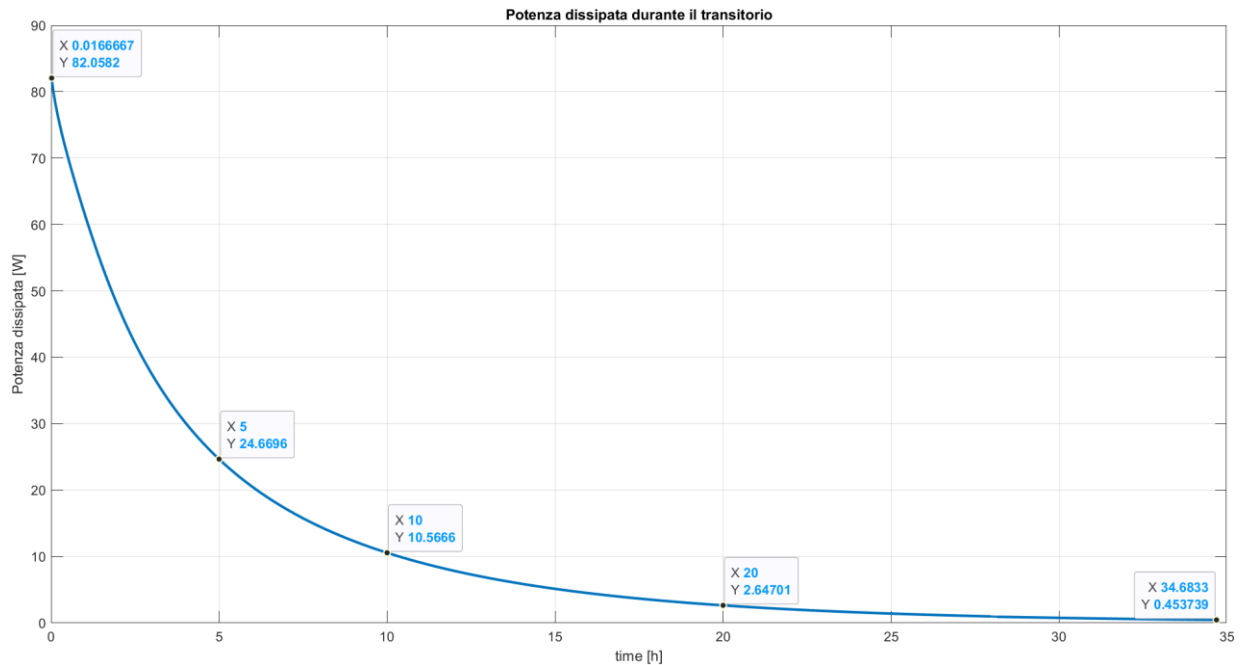


Figura 13: Transitorio della potenza dissipata attraverso convezione naturale

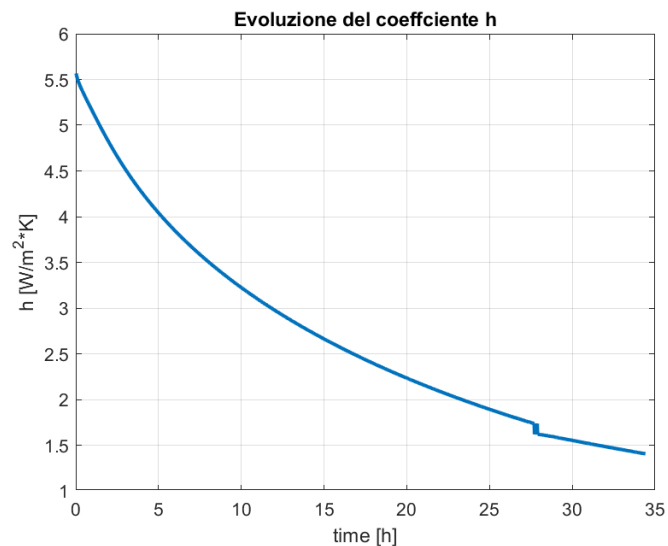


Figura 14: Variazione del coefficiente di scambio convettivo

Conclusioni

Nello studio svolto si è evidenziato come la conducibilità termica del Pyrogel XT-E funzioni correttamente nell'isolare lo scambiatore anche ad alte temperature. È necessario ricordare le ipotesi fatte nello sviluppare questo modello; infatti, per costruire un esperimento valido bisognerebbe svolgere uno studio sulla sezione totale del campione, valutando lo scambio convettivo con tutta la superficie esterna dell'isolante.

Ciò che, invece, si può affermare riguardo allo studio radiale della baionetta è che l'elio presente nella zona anulare ha un'influenza trascurabile sulla variazione di trasmissione del calore. Questa conclusione è coerente con la funzione stessa dall'elio che non è condurre meglio il calore ma segnalare perdite tramite la variazione di pressione.

In conclusione, il modello 2, rispetto ad uno studio 0-D_[6], descrive in modo più realistico il transitorio che si sviluppa durante un esperimento con queste condizioni iniziali e valutare l'intero sistema sarebbe utile per quantificare quanto il modello 2 si discosti da questo.

Bibliografia

- [1] R. Bonifetto, *Documenti personali*, 2024.
- [2] I. /. D. /. B. /. Lavine, «Thermophysical Properties of Matter,» in *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, pp. 929 - 953.
- [3] Aspen aerogel, «Pyrogel-XTE-Datasheet-English-v4.2.pdf,» [Online]. Available: aerogel.com/pyrogel. [Consultato il giorno 03 11 2024].
- [4] M. F. Torchio, Tabelle e Diagrammi di Termodinamica Applicata e Trasmissione del Calore, CLUT.
- [5] S. K. S. Boetcher, «Natural Convection Heat Transfer From Vertical Cylinders,» in *Natural Convection from Circular Cylinders*, Springer, p. 24.
- [6] A. Morrone, «Analisi delle perdite termiche in uno scambiatore di calore a baionetta per reattore nucleare di IV generazione,» 2024.

Appendice

Si riporta il codice Matlab implementato per la risoluzione numerica:

```
clc
clear
close all

%plot delle proprietà dei materiali
%conducibilità del Pyrogel XT-E
T_data = [273 373 473 573 673 773 873]; %K
kk_pyr_data = [0.02 0.023 0.028 0.035 0.046 0.064 0.089]; %W/m*K
TT_prova = linspace(273,873);
kk_pyr_interp = spline(T_data, kk_pyr_data, TT_prova);
```

```

figure()
plot(TT_prova,kk_pyr_interp,'LineWidth',2,'Color','b')
hold on
plot(T_data,kk_pyr_data,'o','LineWidth',2,'Color',[0,0,0.7])
ylim([0 0.1])
xlim([200 900])
grid on
title('Conducibilità termica Pyrogel XT-E')
xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('k [W/m*K]')

%conducibilità dell'AISI 316
T_data = [300 400 600 800 1000]; %K
kk_steel_data = [13.4 15.2 18.3 21.3 24.2]; %W/m*K
TT_prova = linspace(300,1000);
kk_steel_interp = spline(T_data,kk_steel_data,TT_prova);

figure()
plot(TT_prova,kk_steel_interp,'LineWidth',2,'Color','r')
hold on
plot(T_data,kk_steel_data,'o','LineWidth',2,'Color',[0.8,0,0.5])
grid on
xlim([200 1100])
xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('k [W/m*K]')
title('Conducibilità termica acciaio AISI 316')

%calore specifico dell'AISI 316
T_data = [300 400 600 800 1000]; %K
cp_steel_data = [468 504 550 576 602]; %W/m*K
TT_prova = linspace(300,1000);
cp_steel_interp = spline(T_data,cp_steel_data,TT_prova);

figure()
plot(TT_prova,cp_steel_interp,'LineWidth',2,'Color','r')
hold on
plot(T_data,cp_steel_data,'o','LineWidth',2,'Color',[0.8,0,0.5])
grid on

```

```

xlim([200 1100])

xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('cp [J/kg*K]')
title('Calore specifico acciaio AISI 316')


pp = 11*1e5; %Pa
TT = linspace(280,910,200);
rho_He = zeros(length(TT),1);
k_He = zeros(length(TT),1);
for i = 1:length(TT)
    rho_He(i) = dhe(pp,TT(i));
    k_He(i) = condhe(pp,TT(i));
end

%Conducibilità dell'elio
figure()
plot(TT,k_He,'LineWidth',2,'Color','g')
grid on
xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('k [W/m*K]')
title('Conducibilità termica elio')
xlim([260 1000])


%densità dell'elio
figure()
plot(TT,rho_He,'LineWidth',2,'Color',[0,0.6,0.2])
grid on
xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('rho [kg/m^3]')
title('Densità elio')
xlim([260 1000])


%% Modello 1D-R stazionario spessore di isolante
clc

%lunghezza totale dello scambiatore + isolante
LL_is = 1.906; %m

%discretizzazione dello spessore di isolante

```

```

r4 = 0.010; %m - raggio interno dell'isolante
r5 = 0.068; %m - raggio esterno dell'isolante
ss_is = 0.058; %m - spessore di isolante
dr = 2e-5;

rr_is = (r4:dr:r5)';
nn_is = length(rr_is);

%iterazione dovuta alla dipendenza di h_air e k_pyrogel dalla temperatura

TT_start = 903.15; %K - temperatura dello scambiatore
TT_air = 293.15; %K - temperatura dell'aria imperturbata

TT_guess = TT_start*ones(nn_is,1);

toll = 1e-8;
maxiter = 1000;
err1 = 10*toll;
iter = 0;

T_old1 = TT_guess;

while err1 > toll && iter < maxiter
    iter = iter+1;

    hh = myconv_fun(T_old1(end));
    kk_pyr = mycond_pyr_mod1(T_old1);

    %creazione della matrice dei coefficienti
    subdiag1 = [-(kk_pyr(3:end)-kk_pyr(1:end-2))/4 + kk_pyr(2:end-1).*(1-dr./(2*rr_is(2:end-1))));0;0];
    supdiag1 = [0;0;(kk_pyr(3:end)-kk_pyr(1:end-2))/4 + kk_pyr(2:end-1).*(1+dr./(2*rr_is(2:end-1)))]';
    main1 = [0;-2*kk_pyr(2:end-1);0];
    AA1 = spdiags([subdiag1 main1 supdiag1],-1:1,nn_is,nn_is);

    %vettore dei termini noti
    bb1 = zeros(nn_is,1);

    %condizioni al contorno

    %nodo 1 - condizione di Dirichlet (temperatura iniziale di 630 °C)

```

```

AA1(1,1) = 1;
bb1(1) = TT_start;

% nodo end - condizione di Robin (scambio convettivo con aria)
AA1(end,end) = 1 + hh*dr/kk_pyr(end);
AA1(end,end-1) = -1;

bb1(end) = hh*dr/kk_pyr(end)*TT_air;

% risoluzione
TT_mod1 = AA1\b1;

% calcolo l'errore relativo rispetto alla differenza di temperatura con
% l'aria
err1 = norm(TT_mod1-T_old1)/norm(TT_mod1-TT_air);

% aggiornamento la temperatura per il calcolo delle proprietà non costanti
T_old1 = TT_mod1;

end

figure()
plot(rr_is*1e3,TT_mod1,'LineWidth',2)
grid on
xlabel('raggio[mm]')
ylabel('Temperatura[K]')
xlim([0 70])
title('Profilo di temperatura nel Pyrogel XT-E')

figure()
plot(TT_mod1,kk_pyr,'LineWidth',2)
xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('k pyrogel [W/m*K]')
title('Conducibilità del Pyrogel XT-E in funzione della Temperatura')
grid on

% bilancio energetico
P_in = kk_pyr(1)*(TT_mod1(1)-TT_mod1(2))/dr*pi*r4*LL_is; %W
P_out = hh*(TT_mod1(end)-TT_air)*pi*r5*LL_is; %W

```

```

%% studio di convergenza spaziale del modello 1

clc

% discretizzazione dello spessore di isolante
r4 = 0.010; %m - raggio interno dell'isolante
r5 = 0.068; %m - raggio esterno dell'isolante

TT_start = 903.15; %K - temperatura dello scambiatore
TT_air = 293.15; %K - temperatura dell'aria imperturbata

% creo il vettore dr per le diverse discretizzazioni
vect_dr1 = sort([logspace(-5,-3,3), 2*logspace(-5,-3,3), 5*logspace(-5,-3,3)]);
err_rel = zeros(length(vect_dr1),1);

% creo un ciclo for per calcolare la soluzione variando il dr
for jj = 1:length(vect_dr1)

    dr = vect_dr1(jj);
    rr_is = (r4:dr:r5)';
    nn_is = length(rr_is);

    TT_guess = TT_start*ones(nn_is,1);

    toll = 1e-8;
    maxiter = 1000;
    err1 = 10*toll;
    iter = 0;

    T_old1 = TT_guess;

    while err1 > toll && iter < maxiter
        iter = iter+1;

        hh = myconv_fun(T_old1(end));
        kk_pyr = mycond_pyr_mod1(T_old1);

        % creazione della matrice dei coefficienti

```

```

subdiag1 = [-(kk_pyr(3:end)-kk_pyr(1:end-2))/4 + kk_pyr(2:end-1).*(1-dr./(2*rr_is(2:end-1)));0;0];
supdiag1 = [0;0;(kk_pyr(3:end)-kk_pyr(1:end-2))/4 + kk_pyr(2:end-1).*(1+dr./(2*rr_is(2:end-1)))];
main1 = [0;-2*kk_pyr(2:end-1);0];
AA1 = spdiags([subdiag1 main1 supdiag1],-1:1,nn_is,nn_is);

```

%vettore dei termini noti

```
bb1 = zeros(nn_is,1);
```

%condizioni al contorno

%nodo 1 - condizione di Dirichlet (temperatura iniziale di 630 °C)

```
AA1(1,1) = 1;
```

```
bb1(1) = TT_start;
```

%nodo end - condizione di Robin (scambio convettivo con aria)

```
AA1(end,end) = 1 + hh*dr/kk_pyr(end);
```

```
AA1(end,end-1) = -1;
```

```
bb1(end) = hh*dr/kk_pyr(end)*TT_air;
```

%risoluzione

```
TT_mod1_conv = AA1\bb1;
```

%calcolo l'errore relativo rispetto alla differenza di temperatura con

%l'aria

```
err1 = norm(TT_mod1_conv-T_old1)/norm(TT_mod1_conv-TT_air);
```

%aggiorno la temperatura per il calcolo delle proprietà non costanti

```
T_old1 = TT_mod1_conv;
```

```
end
```

```
if jj == 1
```

```
dr_rif = dr;
```

```
TT_rif = TT_mod1_conv;
```

```
end
```

%compongo il vettore degli errori di discretizzazione

```
err_rel(jj) = norm(TT_mod1_conv-TT_rif(1:round(dr/dr_rif):end))/norm(TT_rif(1:round(dr/dr_rif):end)-TT_air);
```

```
K_AA = condest(AA1);
```

```
err_arr(jj) = 2*eps*K_AA/(1-K_AA*eps);
```

```

end
figure()
loglog(vect_dr1,err_rel,'o-r')
hold on
loglog(vect_dr1,err_arr,'d--b')
grid on
xlabel('\Delta r [m]')
ylabel('errore relativo [-]')
title('Convergenza spaziale')
legend('err. di troncamento','Up.Bound err.arrotondamento','Location','northwest')

%% Modello 1D-R transitorio sul sistema isolante + baionetta
clc
%discretizzazione del sistema
dr1 = 2e-6;
dr2 = 2e-5;

r1 = 5.5e-3; %m
r2 = 7e-3;
r3 = 7.5e-3;
r4 = 10e-3;
r5 = 68e-3;

vect1 = (r1:dr1:r2)';
nn1 = length(vect1);

vect2 = (r2+dr1:dr1:r3)';
nn2 = length(vect2)+nn1;

vect3 = (r3+dr1:dr1:r4)';
nn3 = length(vect3)+nn2;

vect4 = (r4+dr2:dr2:r5)';
nn4 = length(vect4)+nn3;

rr = [vect1;vect2;vect3;vect4];
nn = length(rr);

```

```

%Creo la condizione iniziale del transitorio con il vettore temperatura T
%uniforme nella baionetta + T isolante

TT_start = 903.15; %K - temperatura dello scambiatore
TT_air = 293.15; %K - temperatura dell'aria imperturbata

T0_is = TT_mod1; %salvo la soluzione del primo modello
T0_baionetta = TT_start*ones(nn3-1,1);

%Temperatura iniziale
T0 = [T0_baionetta; T0_is];

%definisco tutte le proprietà dei materiali INDIPENDENTI dalla temperatura
%acciaio AISI 316/316L
rho_steel = 8238; %kg/m^3

%elio stagnante (calcolate a 1 atm)
cp_He = 5193; %J/kg*K

%isolante Pyrogel XT-E
rho_pyr = 200.23; %kg/m^3
cp_pyr = 2300; %J/kg*K

%discretizzazione temporale
dt = 60;

%vettore dei tempi in cui vengono stampati i profili di temperatura
vect_time1 = [dt 60*dt 180*dt 360*dt 600*dt 1200*dt 124860];

i = 1;

%ciclo fin quando non arrivo a un profilo di temperatura asintotico
%(stazionario finale)
toll = 1e-5;
err2 = 10*toll;
iter = 0;
time = 0;
maxiter = 15000;
Told2 = T0;

```

```
while err2>toll && iter<maxiter
```

```
    iter = iter+1;
```

```
    time = time+dt;
```

```
    %definisco tutte le proprietà dei materiali DIPENDENTI dalla
    %temperatura sfruttando il metodo del "Frozen coefficient"
```

```
    %acciaio AISI 316/316L
```

```
    [k_steel1,k_steel2] = mycond_steel(Told2);
```

```
    [cp_steel1,cp_steel2] = mycapacity_steel(Told2);
```

```
    %elio stagnante (calcolate a 1 atm)
```

```
    [k_He,rho_He] = myproperties_he(Told2(nn1+1:nn2));
```

```
    %isolante Pyrogel XT-E
```

```
    k_pyr = mycond_pyr_mod2(Told2);
```

```
    %ricavo il coefficiente di scambio convettivo
```

```
    hh = myconv_fun(Told2(end));
```

```
    %Creo il vettore della diffusività termica di tutto il componente
```

```
    %usando i vettori logici
```

```
    %conducibilità termica
```

```
    kk = k_steel1.*(rr<=r2) + k_steel2.*(rr>r3 & rr<=r4) + k_pyr.*(rr>r4);
```

```
    kk = [kk(1:nn1);k_He;kk(nn2+1:end)];
```

```
    %calore specifico
```

```
    cp = cp_steel1.*(rr<=r2) + cp_He*(rr>r2 & rr<=r3) + cp_steel2.*(rr>r3 & rr<=r4) + cp_pyr*(rr>r4);
```

```
    %densità massica
```

```
    rho = rho_steel*(rr<=r2) + rho_steel*(rr>r3 & rr<=r4) + rho_pyr*(rr>r4);
```

```
    rho = [rho(1:nn1);rho_He;rho(nn2+1:end)];
```

```
    %diffusività termica
```

```
    alpha = kk./(cp.*rho);
```

```
    dr_logic = dr1*(rr<=r4) + dr2*(rr>r4);
```

```
    aa = (alpha./(dr_logic.^2))*dt;
```

```

%Definisco la matrice dei coefficienti e il vettore dei termini noti
subdiag2 = [-aa(2:end-1).*((1-dr_logic(2:end-1)./(2*rr(2:end-1))))); 0; 0];
supdiag2 = [0; 0; -aa(2:end-1).*((1+dr_logic(2:end-1)./(2*rr(2:end-1))))];
main2 = [0; 1+2*aa(2:end-1); 0];

AA2 = spdiags([subdiag2 main2 supdiag2],-1:1,nn,nn);
bb2 = Told2;

%condizioni al contorno
%nodo 1 - Condizione di adiabaticità(Neumann)
AA2(1,1) = 1;
AA2(1,2) = -1;
bb2(1) = 0;

%nodo end - Condizione di scambio termico convettivo(Robin)
AA2(end,end) = 1 + hh*dr_logic(end)/k_pyr(end);
AA2(end,end-1) = -1;
bb2(end) = (hh*dr_logic(end)/k_pyr(end))*TT_air;

%condizioni all'interfaccia (Continuità del flusso)
%interfaccia 1-2 (acciaio-elio)
AA2(nn1,nn1) = 1 + k_steel1(end)/k_He(1);
AA2(nn1,nn1-1) = - k_steel1(end)/k_He(1);
AA2(nn1,nn1+1) = -1;
bb2(nn1) = 0;

%interfaccia 2-3 (elio-acciaio)
AA2(nn2,nn2) = 1 + k_He(end)/k_steel2(1);
AA2(nn2,nn2-1) = - k_He(end)/k_steel2(1);
AA2(nn2,nn2+1) = -1;
bb2(nn2) = 0;

%interfaccia 3-4 (acciaio-isolante)
AA2(nn3,nn3) = 1 + (k_steel2(end)/k_pyr(1))*(dr2/dr1);
AA2(nn3,nn3-1) = - (k_steel2(end)/k_pyr(1))*(dr2/dr1);
AA2(nn3,nn3+1) = -1;
bb2(nn3) = 0;

```

%soluzione

TT_mod2 = AA2\bb2;

%errore relativo

err2 = norm(TT_mod2-Told2)/norm(TT_mod2-TT_start);

%aggiorno il vettore temperatura al dt precedente

Told2 = TT_mod2;

%stampo solo alcuni profili di temperatura durante il transitorio

if time == vect_time1(i)

figure(9)

*plot(rr*1e3,Told2,LineWidth=1.5,DisplayName= strcat('time= ',num2str(round(vect_time1(i)/3600,2)), 'h'));*

hold on

grid on

xlabel('raggio [mm]')

ylabel('Temperatura [K]')

title('Profili di temperatura durante il transitorio')

legend('-dynamiclegend')

i = i+1;

end

%Calcolo della potenza

Potenza_dissipata(iter) = hh(Told2(end)-TT_air)*pi*r5*LL_is; %W*

%creo un vettore che memorizzi il valore del coefficiente di scambio

%convettivo durante il transitorio

vect_hh(iter) = hh;

end

%grafico della potenza dissipata

vect_time2 = dt:dt:time;

figure()

plot(vect_time2/3600,Potenza_dissipata,LineWidth=2)

xlabel('time [h]')

ylabel('Potenza dissipata [W]')

title('Potenza dissipata durante il transitorio')

grid on

```

%visualizzazione del profilo nella sola baionetta
figure()
plot([vect1;vect2;vect3]*1e3,TT_mod2(1:nn3),LineWidth=2)
grid on
xlabel('raggio [mm]')
ylabel('Temperatura [K]')
title('Profilo di temperatura finale della baionetta')

%grafico della diffusività termica nella baionetta
figure()
semilogy([vect1;vect2;vect3]*1e3,alpha(1:nn3),'LineWidth',2)
ylim([1e-7 1e-3])
grid on

%andamento del valore di h
figure()
plot(vect_time2/3600,vect_hh,'LineWidth',2)
grid on
xlabel('time [h]')
ylabel('h [W/m^2*K]')
title('Evoluzione del coeffciente h')

%% Definizione delle funzioni per le proprietà dei materiali dipendenti dalla Temperatura
function[k_pyr] = mycond_pyr_mod1(TT)
    T_data1 = [273 373 473 573 673 773 873]; %K
    kk_pyr_data = [0.02 0.023 0.028 0.035 0.046 0.064 0.089]; %W/m*K
    k_pyr = spline(T_data1, kk_pyr_data, TT);
end

function[k_pyr] = mycond_pyr_mod2(TT)
    T_data1 = [273 373 473 573 673 773 873]; %K
    kk_pyr_data = [0.02 0.023 0.028 0.035 0.046 0.064 0.089]; %W/m*K
    k_pyr = spline(T_data1, kk_pyr_data, TT);
end

function[k_steel1, k_steel2] = mycond_steel(TT)
    T_data2 = [300 400 600 800 1000]; %K

```

```

kk_steel_data = [13.4 15.2 18.3 21.3 24.2]; %W/m*K
k_steel1 = spline(T_data2, kk_steel_data, TT);
k_steel2 = spline(T_data2, kk_steel_data, TT);
end

function[cp_steel1, cp_steel2] = mycapacity_steel(TT)
T_data2 = [300 400 600 800 1000]; %K
cp_steel_data = [468 504 550 576 602]; %J/kg*K
cp_steel1 = spline(T_data2, cp_steel_data, TT);
cp_steel2 = spline(T_data2, cp_steel_data, TT);
end

function[k_He, rho_He] = myproperties_he(TT)
pp = 11*1e5; %Pa
rho_He = zeros(length(TT), 1);
k_He = zeros(length(TT), 1);
for i = 1:length(TT)
    rho_He(i) = dhe(pp, TT(i));
    k_He(i) = condhe(pp, TT(i));
    %cp_He(i) = cphe(pp, TT(i));
end
end

function[hh] = myconv_fun(Tguess)
%proprietà dell'aria calcolate a 20°C e 1 atm
T_out = 293.15; %K
kk_air = 0.0259; %W/m*K
mu = 18.2e-6; %Pa*s
cp_air = 1006; %J/kg*K
rho_air = 101325/(287*T_out); %kg/m^3
alpha_air = kk_air/(rho_air * cp_air); %m^2/s
ni = mu/rho_air; %m^2/s
beta = 1/T_out; %1/K

%Dati geometrici
LL = 1.906; %m

%valuto il numero di Rayleigh per scegliere la correlazione corretta
Ra_L = 9.81*beta*(Tguess-T_out)*LL^3/(ni*alpha_air);

```

```
if Ra_L >= 1e7 && Ra_L <= 1e9
```

```
    Nu_L = 0.67*Ra_L^0.25;
```

```
elseif Ra_L > 1e9
```

```
    Nu_L = 0.0782*Ra_L^0.357;
```

```
end
```

```
%trovato il numero di Nusselt ricavo il coefficiente di scambio
```

```
%convettivo
```

```
hh = Nu_L*kk_air/LL; %W/m^2*K
```

```
end
```